

15 Základy laserové fyziky

15.1 Interakce světla s látkou v případě reálných přechodů mezi energetickými stavy

- reálné přechody $\Rightarrow$ významní interakce
 - popisují kvantová teorie $\rightarrow$ A. Einstein 1905
 - vstupuje dvě ostatní energetické hladiny E_1 a E_2 , E_1 je zhlédli, tj. $E_1 < E_2$, E_2 je hladina existujícího atomu
 - $\Rightarrow$ při přechodu se uvolní $(E_2 - E_1)$
 - může být vyvoláno fotonem světla $\equiv$ fotodem
 - $\rightarrow$ **spontánní emise světla**
- $$\nu_{21} = \frac{E_2 - E_1}{h} \quad h \dots \text{Planckova konstanta}$$
- fotonem tepelné energie na okolí atomu
 - $\rightarrow$ **nevolný přechod**
 - pokud je atom na hladině E_2 a je osvětlen fotonem s frekvencí $\nu = \nu_{21}$, pak může s jistou pravděpodobností stimulovat přechod atomu do základního stavu za vydání energie ve formě světla $\equiv$ **stimulovaná emise**
 - u spontánní emise je světlo vyvoláno v libovolném směru s nekonečnou délkou
 - u stimulované emise jsou fáze a směr emitovaného vlny shodné s fází a směrem dopadajícího vlny
 - pokud je atom na hladině E_1 a je osvětlen světlem o frekvenci ν_{12} , pak může s určitou pravděpodobností dojmít k **absorpci**

- uvažuje látkou s koncentrací atomů N celkem, koncentrace atomů ve stavu j je $N_j = \text{populace / obsazení } j\text{-tí hladiny}$

$\rightarrow$ pokud podléhá spontánní emise je celková populace horní hladiny N_2 , a proto:

$$\frac{dN_2}{dt} = -AN_2$$

kde A je **Einsteinův koeficient spontánní emise**

$\Rightarrow$ pokud přecházíme do základního stavu je spontánní emise, uvolní populace stavu 2

exponenciálně s časovou konstantou:

$$\tau_r = \frac{1}{A} \quad \text{životní doba stavu 2}$$

$$\Rightarrow N_2(t) = N_2(0) e^{-At} = N_2(0) e^{-\frac{t}{\tau_r}}$$

$\rightarrow$ pokud dojde k rozdílné produkci, lze psát:

$$\frac{dN_2}{dt} = -AN_2 - A_{nr}N_2$$

$$\Rightarrow N_2(t) = N_2(0) e^{-(A+A_{nr})t} = N_2(0) e^{-\frac{t}{\tau_r}}$$

kde τ je doba života stavu 2 a pro

uvolnění doba života τ_r platí:

$$\frac{1}{\tau_r} = \frac{1}{\tau_{nr}} + \frac{1}{\tau_r}$$

- pro stimulovanou emisi je pravděpodobnost přechodu úměrná jak populaci horní hladiny, tak intenzitě dopadajícího světla:

$$\frac{dN_2}{dt} = -B_{21} S(\nu) N_2$$

kde $S(\nu)$ je spektrální hustota energie elmag. záření

a B_{21} je **Einsteinův koeficient stimulované emise**,

podobně pro absorpci:

$$\frac{dN_1}{dt} = -B_{12} S(\nu) N_1$$

kde B_{12} je **Einsteinův koeficient absorpce**

$\rightarrow$ koeficienty závisí na vlastnostech konkrétního přechodu

$\rightarrow$ pro nevyrovnanost hladiny platí $B_{21} = B_{12}$

- praktičtější: vlnu uvažovanou prostředím ve směru osy z , vůči se jíť fotonůť tak díky absorpci a stimulované emisi, spontánní emise je podstatně slabší, proto ji zanedbáváme
- $\rightarrow$ v reálné látce není světlo ostře naměřeno

a ani energetické hladiny nejsou ostře

$\Rightarrow$ uvažuje obdelitkový spektrum s frekvencí středem $\Delta\nu$

$\Delta\nu \ll \nu_{21}$, rovinná drg má vlnovou délku dz

plochu A , tedy $dV = Adz$, v rovinné vlně

platí $I = c S(\nu) \Delta\nu$

$\propto$ **spektrální hustota energie**

$\Rightarrow$ získáme změnu intenzity dI :

$$dI = B_{21} (N_2 - N_1) \frac{I}{c \Delta\nu} h\nu dz$$

$\rightarrow$ integrujeme pro pravostranně uzavřenou populaci:

$$I(z) = I(0) \exp \left[B_{21} (N_2 - N_1) \frac{h\nu}{c \Delta\nu} z \right]$$

$\rightarrow$ pokud je látka ve stavu termodynamické rovnováhy je poměr populací dle

Boltzmannovyho zákona:

$$\frac{N_2}{N_1} = \exp \left[-\frac{h\nu}{k_B T} \right]$$

$\Rightarrow$ pro "normální" teplotu a viditelné spektrum je populace N_1 zanedbatelná, a tedy:

$$I(z) = I(0) \exp \left[-B_{21} N_1 \frac{h\nu}{c \Delta\nu} z \right] = I(0) e^{-a_2 z}$$

$\rightarrow$ intenzita je exponenciálně tlumena

15.2 LASER

- pokud $N_1 \equiv N_2$ platí $I(z) = I(0)$
 - $\Rightarrow$ průhlednost
 - pokud $N_2 > N_1 \Rightarrow g = B_{21} (N_2 - N_1) \frac{h\nu}{c \Delta\nu}$
 - $\equiv$ **koeficient zesílení**
 - $\Rightarrow I(z) = I(0) \exp(gz)$
 - $\rightarrow$ světlo je zesíleno
 - pokud $N_2 > N_1$ uvažuje o **inverzi obsazení hladin**
 - $\Rightarrow$ k dosažení inverze je nutné vyvolat látku ze stavu termodynamické rovnováhy do excitovaného stavu = **čerpání**
 - optický $\rightarrow$ světlem laserem / výbojkou
 - elektrický $\rightarrow$ napájení svíčky atomů s elektrickým vlnem, přechodem pomocí polovodičů
 - chemický
 - $\Rightarrow$ zesílené světlo stimulované emisi záření $\equiv$ **LASER**
 - k dosažení generace světla se používá **zpětná vazba** zajištěná **optickým usměrňovačem**
 - $\rightarrow$ obvykle planoparalelních rovinných zrcadel
 - laser je tvořen **aktivním prostředím**
 - $\equiv$ látkou, v níž je dosaženo poměrně inverze čerpáním a optickým usměrňovačem
 - po zapnutí LASERu začne působit čerpání, jelikož je populace vyšší hladinou dochází ke spontánní emisi $\rightarrow$ může vyvolat stimulovanou emisi
 - $\Rightarrow$ dochází k zesílení světla
 - $\rightarrow$ zesílení se děje pouze světlo ve směru osy optického usměrňovače
 - $\rightarrow$ pokud se zrcadlo je polopropustlivé
 - $\Rightarrow$ aby došlo ke generaci světla musí zesílené světlo za jeden oběh přejít stlažit:
 - poté R_1, R_2 jsou odrazivosti zrcadel, celková průhlednost na délku L , pak
- $$I_{n+1} = I_n R_1 R_2 \exp[2gL]$$
- $\Rightarrow$ aby nebylo světlo zeslabováno, musí platit
- $$R_1 R_2 \exp[2gL] \geq 1$$
- $\equiv$ **průhlednost laseru**
- $\rightarrow$ je nutné dostatečně vyvolat inverzi $N_2 - N_1$
- laser generující spojitě světlo = **kontinuální laser**
 - první laser 1960 - rubínový
 - nejvýznamnější He-Ne